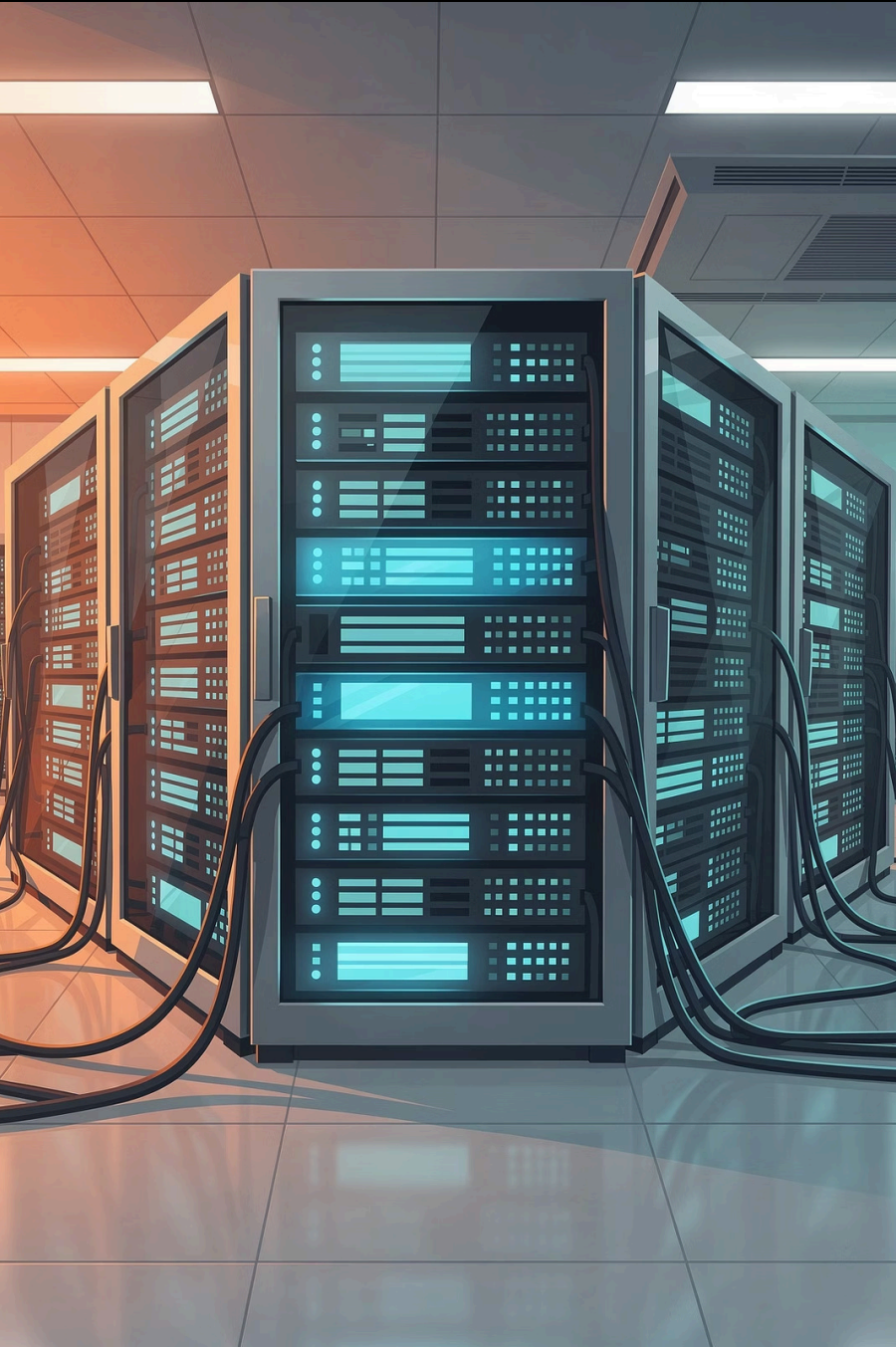


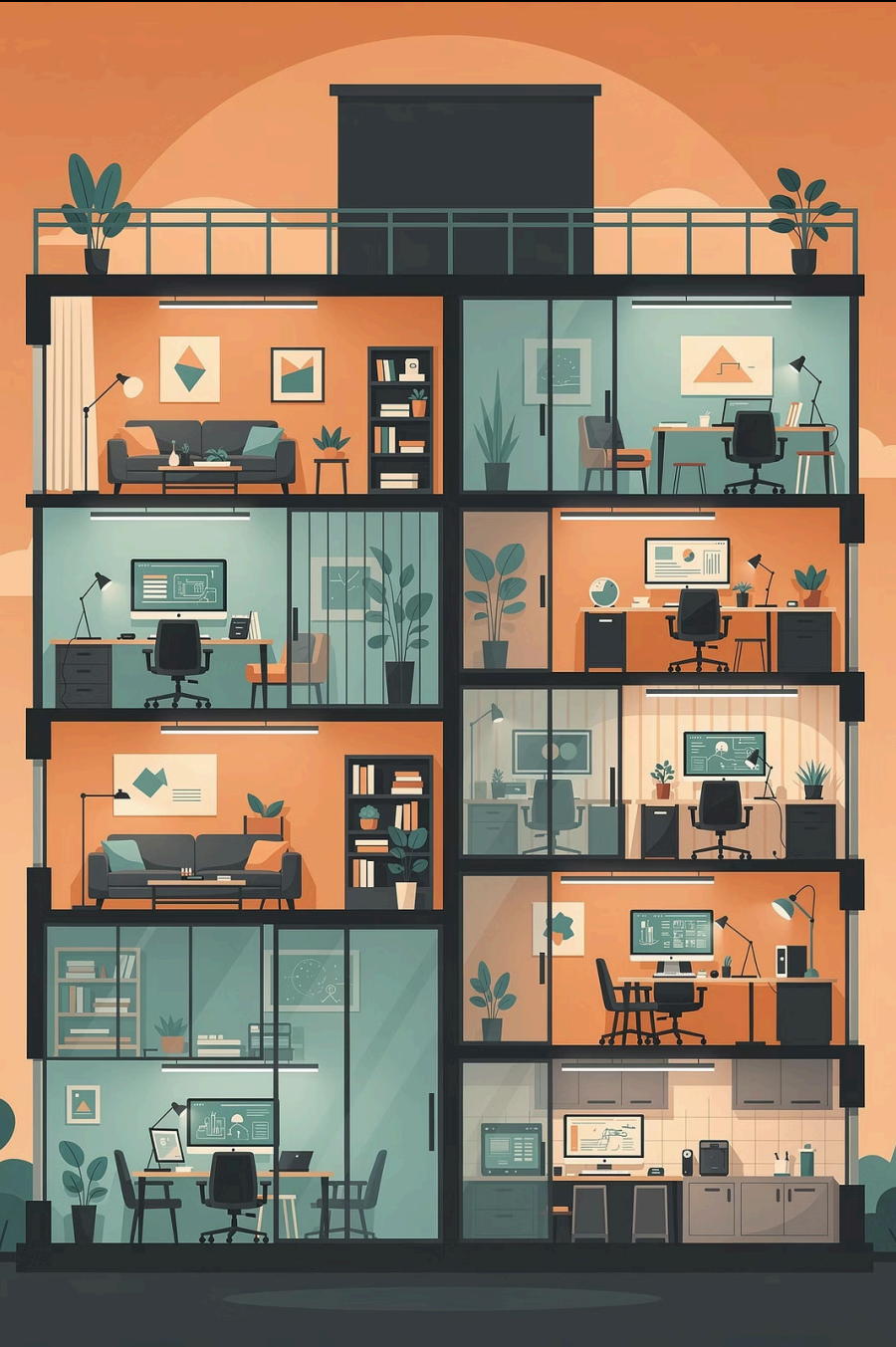


Grundlagen der Virtualisierung

Virtualisierung ist eines der wichtigsten Grundkonzepte der modernen IT. Wer sie versteht, erschließt sich Server, Cloud, Container, Netzwerke und IT-Sicherheit. Der Kern: **Aus einem physischen Computer werden per Software mehrere virtuelle Computer gemacht**, die sich wie unabhängige Systeme verhalten.

IT-GRUNDLAGEN

VIRTUALISIERUNG



Was ist Virtualisierung?

Die Kernidee

Virtualisierung trennt die Sicht des Betriebssystems auf Hardware von der echten, physischen Hardware. Das Betriebssystem „glaubt“, es habe einen eigenen Computer — tatsächlich arbeitet es in einer virtuellen Umgebung.

Das Mehrfamilienhaus-Modell

Die **physische Hardware** ist das Gebäude. Die **virtuellen Maschinen** sind die Wohnungen darin. Jede Wohnung wirkt wie ein eigener Bereich, obwohl alle dasselbe Gebäude teilen — CPU, RAM, Festplatte und Netzwerk werden geteilt, ohne dass es so aussieht.

Definition und Bedeutung

Virtualisierung bedeutet: Hardware-Ressourcen werden nicht mehr exklusiv von einem Betriebssystem genutzt. Eine Software-Schicht — der **Hypervisor** — teilt diese Ressourcen auf und stellt sie mehreren virtuellen Systemen bereit. So können Windows, Linux und weitere Systeme gleichzeitig auf einem einzigen physischen Rechner laufen.

Effizienz

Server oft nur 10–20 % ausgelastet — Virtualisierung fasst mehrere Systeme zusammen und nutzt Hardware viel besser.

Flexibilität

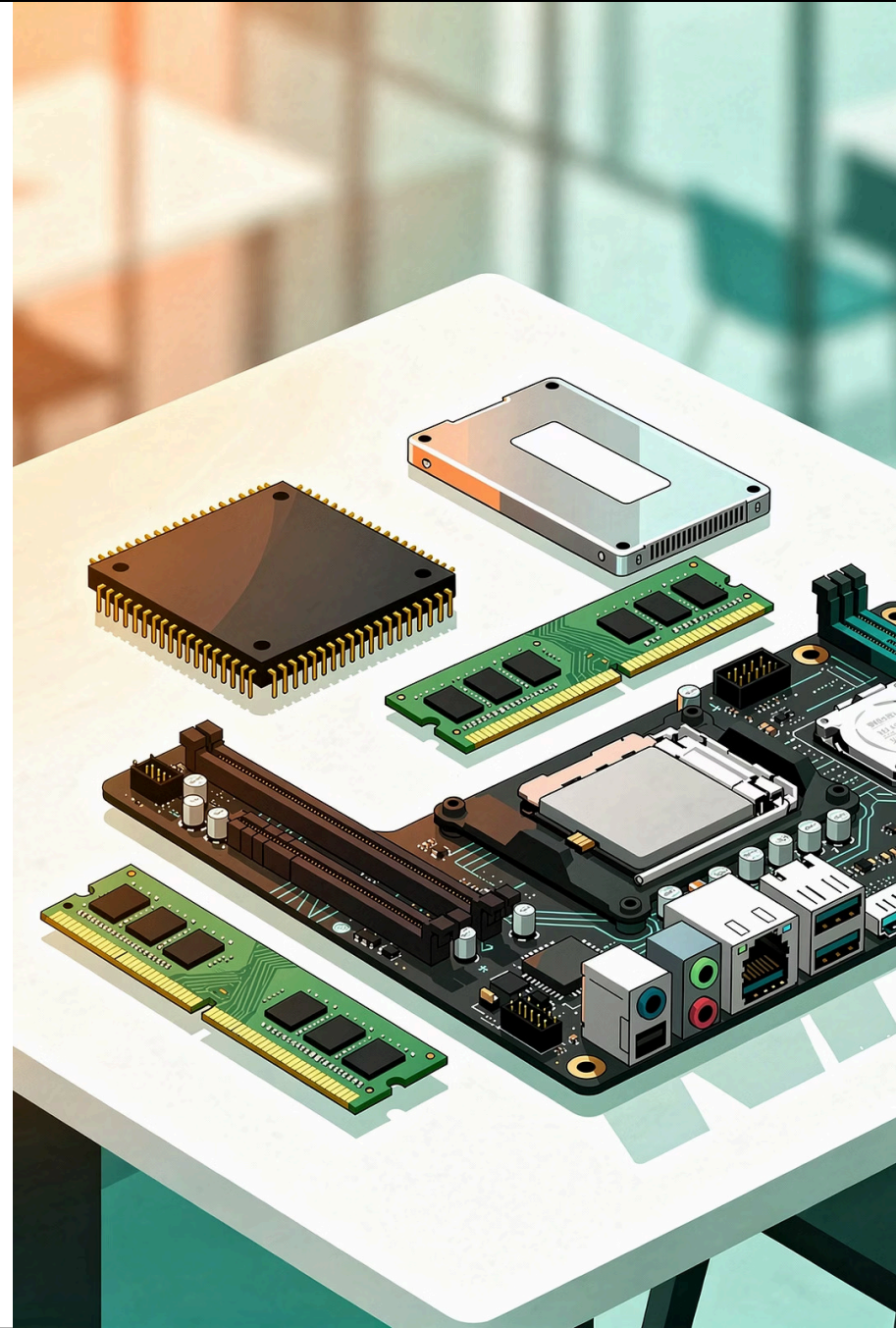
Virtuelle Maschinen lassen sich leicht kopieren, verschieben, sichern und neu erstellen.

Cloud-Grundlage

Gebuchte Cloud-Server sind meist virtuelle Maschinen auf echter Hardware in einem Rechenzentrum.

Physische vs. Virtuelle Hardware

Physische Hardware ist alles, was als echtes Bauteil vorhanden ist: Prozessor, RAM, SSD, Netzwerkkarte. **Virtuelle Hardware** ist eine softwareseitig bereitgestellte Abstraktion dieser Komponenten — vom Hypervisor bereitgestellt und auf echte Hardware abgebildet.

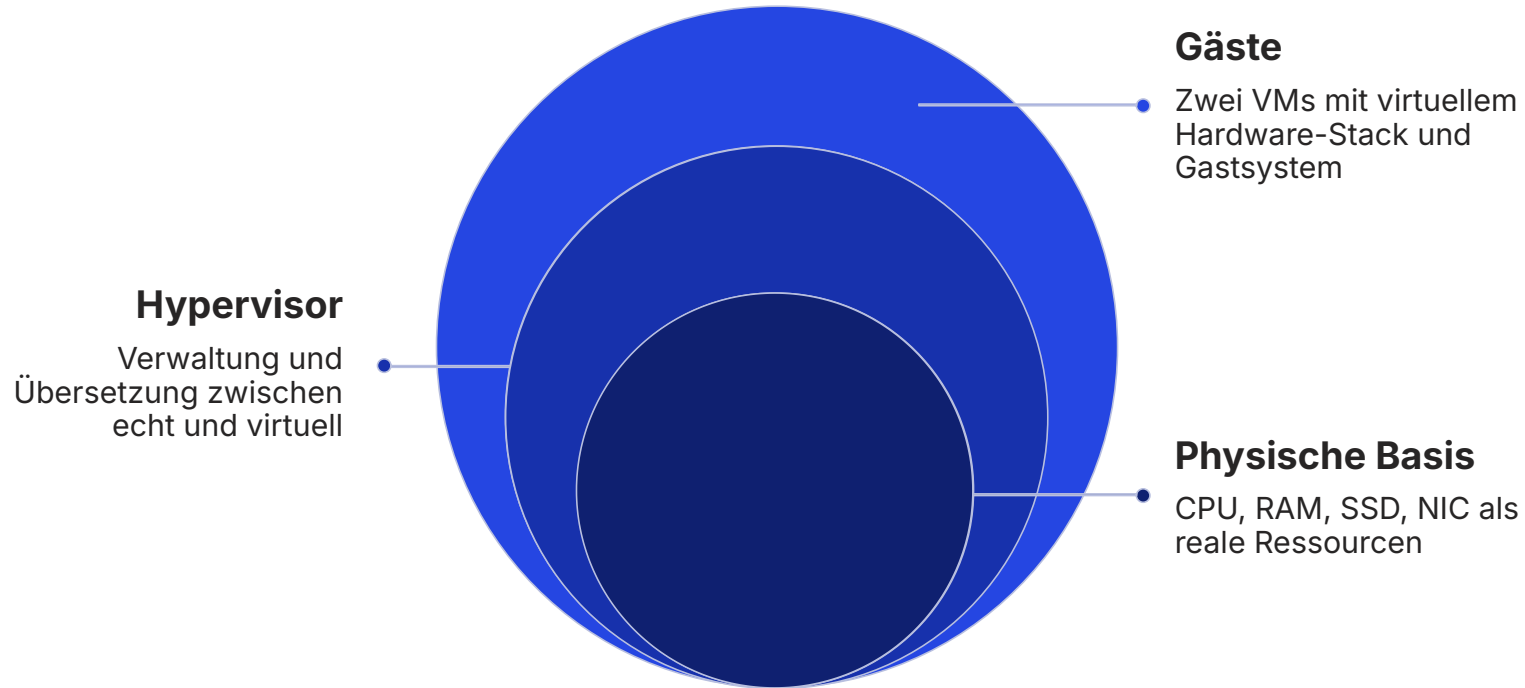


Gegenüberstellung: Physisch vs. Virtuell

Aspekt	Physische Hardware	Virtuelle Hardware
Existenz	Echt als Bauteil vorhanden	Per Software bereitgestellt
Zugriff	Betriebssystem greift direkt zu	Zugriff läuft über Hypervisor
Anzahl	Meist genau einmal vorhanden	In viele Instanzen aufteilbar
Flexibilität	Umbauten oft manuell	Konfiguration per Klick oder Datei
Portabilität	Gerät muss physisch bewegt werden	VM kann als Datei verschoben werden

- Ein physischer Server mit 32 CPU-Kernen und 128 GB RAM kann z. B. acht VMs betreiben — jede mit eigener vCPU- und RAM-Zuweisung, ohne dass eine VM den gesamten Server „sieht“.

Schichtenmodell: Von echter zu virtueller Hardware



Virtuelle Hardware ist keine Fantasiehardware, sondern eine **kontrollierte, softwaregesteuerte Sicht auf echte Ressourcen**. Der Hypervisor ist die Übersetzungs- und Verwaltungsschicht zwischen physischer und virtueller Welt.

Typische Einsatzgebiete

Virtualisierung begegnet uns in vielen Situationen — von großen Rechenzentren bis zum Lernlabor auf dem eigenen Laptop.



Einsatzgebiete im Überblick



Server-Konsolidierung

Mehrere bisher getrennte Server werden als VMs auf weniger physische Hosts zusammengelegt — spart Hardware, Strom und Platz.



Test & Entwicklung

Schnell neue VMs erstellen, Software ausprobieren und riskante Änderungen testen, ohne produktive Systeme zu gefährden.



Cloud-Infrastruktur

Viele Cloud-Server sind virtuelle Maschinen. Zehn neue Server in Minuten bereitstellen — durch das Starten neuer VMs.



IT-Sicherheit

Isolierte Sandbox-Umgebungen für die sichere Analyse von Schadsoftware oder riskanten Konfigurationen.

Weitere Einsatzfelder

Legacy-Systeme

Alte Software, die nur auf bestimmten Betriebssystemversionen läuft, kann als VM weiter betrieben werden — ohne alten physischen PC.

Desktop-Virtualisierung

Benutzer arbeiten auf einem virtuellen Desktop im Rechenzentrum statt auf einem lokalen PC — erleichtert Verwaltung und Standardisierung.

Schulung & Lernen

Mehrere Betriebssysteme auf einem Rechner, Netzwerke simulieren, Fehler machen — ohne das Hauptsystem zu beschädigen. Ideal für Einsteiger.



Vorteile für Anwender

Flexibilität

Mehrere Betriebssysteme parallel auf demselben Rechner — z. B. Windows als Hauptsystem und Linux in der VM.

Isolation

Fehler, Fehlkonfigurationen oder Schadsoftware in der VM bleiben in ihrer eigenen Umgebung — das Hauptsystem bleibt geschützt.

Einfaches Sichern

VMs lassen sich einfacher sichern, kopieren und klonen als physische Systeme, weil sie softwarebasiert sind.

Vorteile für Unternehmen

1

Bessere Hardware-Auslastung

Weniger Leerlauf auf Servern durch Zusammenfassen mehrerer Workloads.

2

Geringere Kosten

Weniger Geräte, weniger Strom, weniger Platz und Kühlung im Rechenzentrum.

3

Schnellere Bereitstellung

Neue VMs lassen sich in Minuten anlegen — keine Lieferzeiten für Hardware.

4

Höhere Agilität

Systeme lassen sich schneller an neue Anforderungen anpassen, verschieben und in Sicherheitskonzepte einbinden.

Wichtiger Denkfehler vermeiden

Virtualisierung ist **kein kostenloser Zaubertrick**. Alle VMs teilen sich echte Ressourcen. Wenn der Host überlastet ist, leiden alle VMs mit.

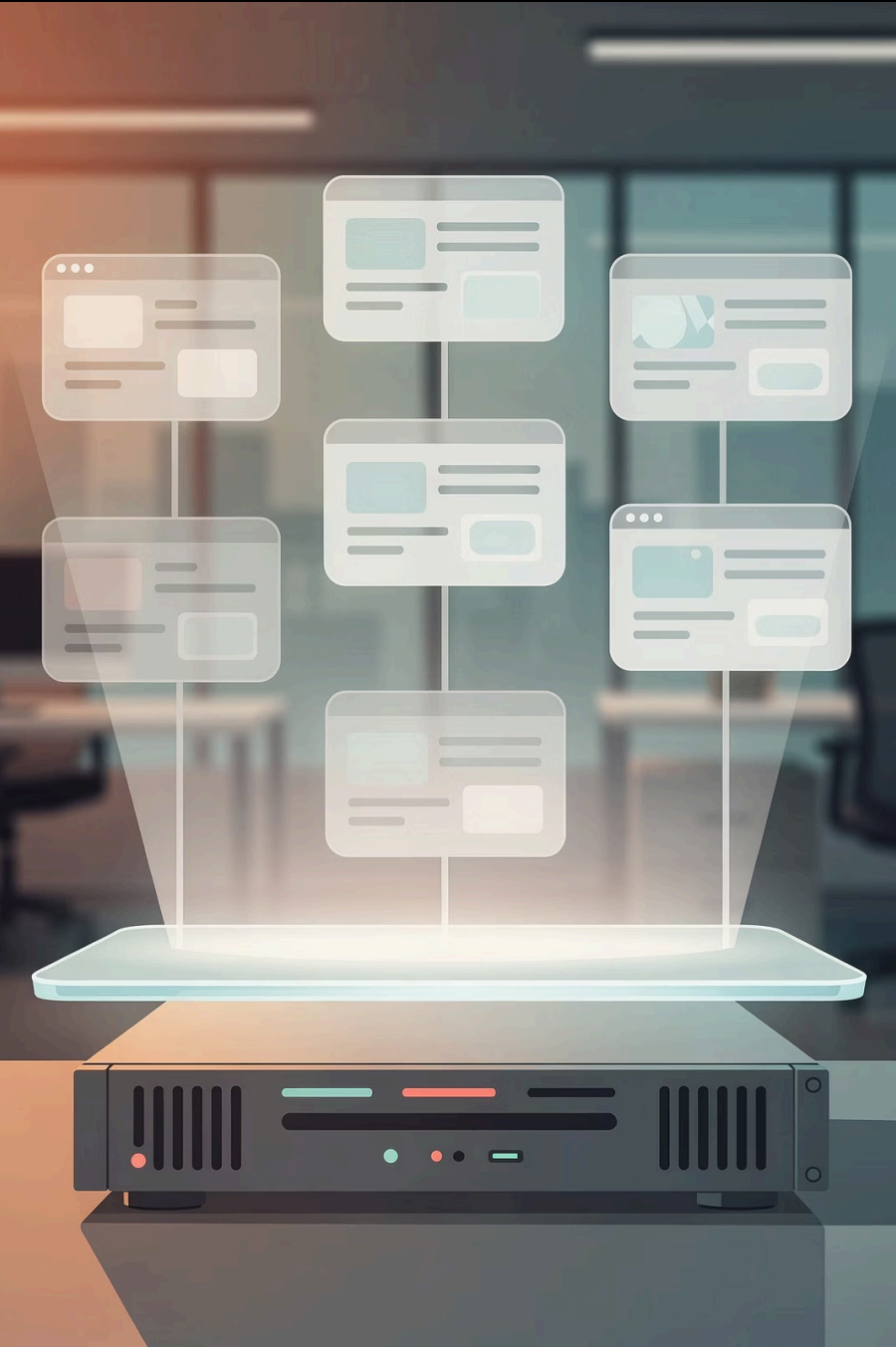
Virtualisierung erhöht die Effizienz — sie erschafft aber keine zusätzliche physische Leistung aus dem Nichts. Skalierbarkeit bedeutet: Einer VM kann man mehr RAM oder CPUs zuweisen, solange der Host genug Reserven hat. Ist er ausgelastet, hilft auch mehr virtuelle Zuweisung nicht.



KAPITEL 2

Hypervisoren und virtuelle Hardware

Wenn Virtualisierung die Grundidee ist, dann ist der **Hypervisor** die technische Schlüsselschicht, die alles zusammenhält. Er erstellt und verwaltet virtuelle Maschinen und sorgt dafür, dass diese CPU, RAM, Festplatten und Netzwerke nutzen können — ohne unkontrollierten Zugriff auf echte Hardware.



Was ein Hypervisor macht

→ Virtuelle Hardware bereitstellen

Der Hypervisor stellt jeder VM virtuelle Komponenten wie vCPU, vRAM, vDisk und vNIC zur Verfügung.

→ VMs voneinander trennen

VMs stören sich nicht direkt gegenseitig — der Hypervisor sorgt für Isolation.

→ Ressourcen verteilen

Physische Ressourcen werden auf verschiedene VMs aufgeteilt und verwaltet.

→ Lebenszyklus verwalten

Start, Stopp, Konfiguration, Snapshots und Migrationen werden vom Hypervisor gesteuert.

Typ 1 vs. Typ 2 Hypervisor

Typ 1 — Bare-Metal

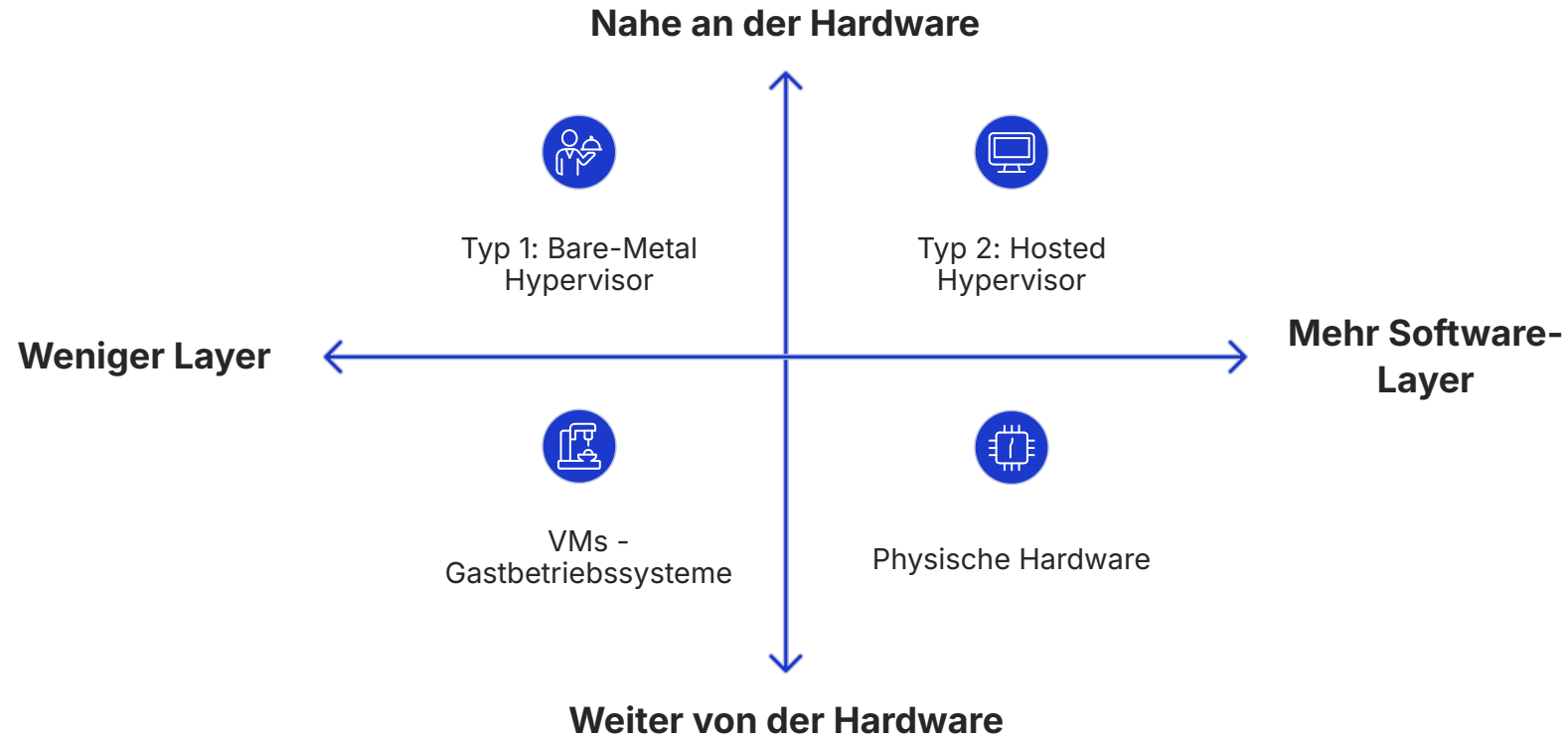
Läuft **direkt auf der physischen Hardware**. Kette: Hardware → Hypervisor → VMs. Typisch für Rechenzentren, Serverfarmen und Cloud. Stärker auf Leistung, Stabilität und professionellen Betrieb ausgelegt.

Typ 2 — Gehostet

Läuft **auf einem Host-Betriebssystem**. Kette: Hardware → Host-OS → Hypervisor-Anwendung → VMs. Ideal für Desktop-Nutzung, Lernen, Entwicklung und Tests. Einfache Installation wie eine normale Anwendung.

- ❏ Typ 2 ist nicht „schlechter“ — er ist anders gedacht. Für Labore und Tests oft die praktischere Wahl. Für hochverfügbare Unternehmensplattformen ist Typ 1 die passendere Lösung.

Architekturvergleich: Typ 1 und Typ 2



Je näher die Virtualisierungsschicht an der echten Hardware sitzt, desto direkter und kontrollierter kann sie arbeiten. Das beeinflusst Leistung, Sicherheitsmodell und Ressourcenverwaltung.



Faustregel für Einsteiger

VMs auf dem eigenen Rechner starten?

→ Typ-2-Hypervisor. Einfach wie eine normale Anwendung installieren und loslegen.

Unternehmens-Virtualisierung verstehen?

→ Typ-1-Hypervisor. Zentrale Verwaltung vieler Server auf professioneller Plattform.

Beispiele für Virtualisierungssoftware

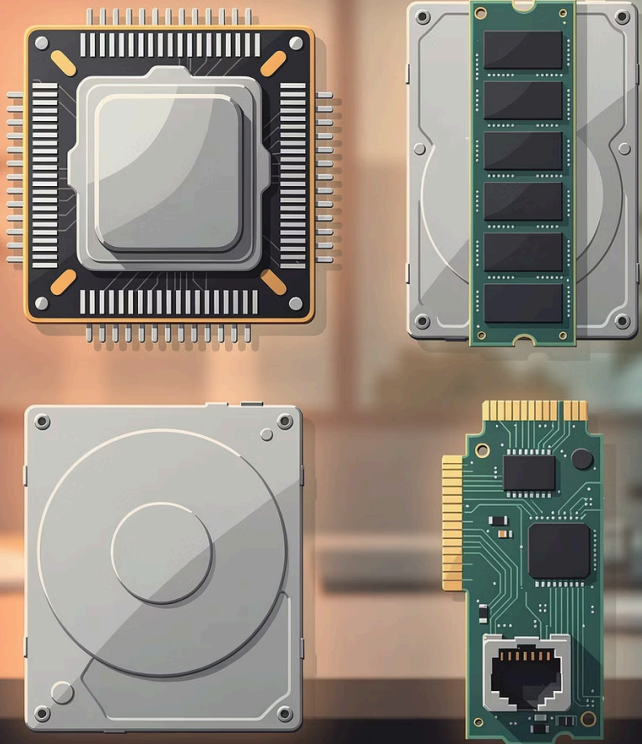
Software	Typ	Häufiger Einsatz
VMware ESXi	Typ 1	Rechenzentrum, Serverbetrieb
Microsoft Hyper-V	Typ 1-orientiert	Windows-Server, Unternehmen
KVM	Kernelnah	Linux-Server, Cloud, Hosting
Oracle VirtualBox	Typ 2	Lernen, Entwicklung, Tests
VMware Workstation	Typ 2	Desktop-Virtualisierung
Parallels Desktop	Typ 2	macOS-Desktop mit Gast-OS

Für den Einstieg ist **VirtualBox** oft die leichteste Wahl. Wer das Unternehmensumfeld verstehen will, sollte sich **Hyper-V, ESXi oder KVM** anschauen.

VIRTUELLE HARDWARE

Die vier virtuellen Komponenten einer VM

Virtuelle Maschinen wirken nur deshalb wie echte Computer, weil ihnen **virtuelle Hardware-Komponenten** zugewiesen werden. Das Gastbetriebssystem sieht diese Komponenten so, als wären sie echte Geräte — der Hypervisor verbindet sie im Hintergrund mit den physischen Ressourcen.



Virtuelle CPU (vCPU)

Was ist eine vCPU?

Die vCPU ist die virtuelle Form eines Prozessors. Bei 2 vCPUs sieht das Gastbetriebssystem zwei logische Prozessoren. Eine vCPU ist **nicht automatisch ein fest reservierter physischer Kern** — der Hypervisor plant und verteilt Rechenzeit auf echten Prozessoren.

Häufiger Denkfehler

„4 vCPUs = 4 echte Kerne nur für diese VM" — das muss nicht so sein. Wenn viele VMs gleichzeitig CPU benötigen, konkurrieren sie um die echte Prozessorleistung des Hosts.

- ❑ Mehr vCPUs ermöglichen mehr parallele Rechenarbeit — zu viele können aber unnötig sein, wenn die Anwendung sie gar nicht nutzt.

Virtueller Arbeitsspeicher (vRAM)

Sicht der VM

Das Gastbetriebssystem sieht den zugewiesenen RAM (z. B. 8 GB) so, als wären es der eingebaute Hauptspeicher des Rechners.

Kritischer Engpass

RAM ist oft der entscheidende Engpass. CPU-Zeit kann zeitlich verteilt werden — RAM muss tatsächlich physisch vorhanden sein.

Balance finden

Zu wenig RAM → Gastbetriebssystem wird langsam. Zu viel RAM → fehlt anderen VMs oder dem Host selbst.

Virtuelle Festplatte (vDisk)

Die virtuelle Festplatte ist für die VM das, was eine echte SSD für einen physischen Rechner ist. In Wirklichkeit steckt dahinter oft eine **Datei auf dem Hostsystem** oder ein durch den Hypervisor bereitgestellter Speicherbereich.

Format	Häufiges Umfeld
VDI	VirtualBox
VMDK	VMware
VHD / VHDX	Microsoft Hyper-V
qcow2	KVM/QEMU

- ❏ Die virtuelle Ebene kann viel abstrahieren — aber die physische Realität bleibt entscheidend. Eine VM auf langsamer physischer HDD wird trotzdem langsam sein.

Virtuelle Netzwerkkarte (vNIC)

Die vNIC ist die Netzwerkverbindung der VM — für das Gastbetriebssystem sieht sie wie eine normale Netzwerkkarte aus. Der Hypervisor verbindet sie mit einem virtuellen Switch oder bestimmten Netzwerkmodi.

NAT

Die VM kommt ins Netzwerk über den Host — ähnlich wie hinter einem Router.

Bridged

Die VM hängt direkter im gleichen Netz wie andere Geräte im Netzwerk.

Host-only

Die VM kommuniziert nur mit dem Host oder einem isolierten virtuellen Netz.

Internes Netzwerk

Nur VMs untereinander — ohne externen Zugriff. Ideal für isolierte Testnetze.

Zusammenspiel der virtuellen Komponenten



Erst das Zusammenspiel macht aus einer VM einen vollständigen Computer. Das Gastbetriebssystem bootet, lädt Treiber, startet Dienste und arbeitet mit Dateien und Netzwerkverbindungen — fast so, wie es das auch auf echter Hardware tun würde. **Die VM bekommt keine magischen Ressourcen, sondern virtuelle Stellvertreter echter Hardware.**

Zusammenfassung & Ausblick

01

Virtualisierung verstanden

Softwarebasierte Abstraktion von Rechenressourcen — ein physischer Rechner, viele virtuelle Systeme.

02

Hypervisor als Schlüsselschicht

Typ 1 (Bare-Metal) für Rechenzentren, Typ 2 (gehostet) für Desktop und Lernen.

03

Virtuelle Hardware im Griff

vCPU, vRAM, vDisk und vNIC — virtuelle Stellvertreter echter Hardware, vermittelt durch den Hypervisor.

04

Nächste Themen

Snapshots, Live-Migration, Speicher-Overcommitment, virtuelle Switches und Cloud-Instanzen bauen auf diesen Grundlagen auf.

